

# นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ: AIOT สำหรับเกษตรกรแม่นยำ รุ่นที่ 1

25 ก.ย. 2569 - 29 ก.ย. 2569

# จากทฤษฎีสู่การชี้เป้าวัตถุ บนสายพานด้วย Roboflow

เรียนรู้การยกระดับ AI จากทฤษฎีมาเป็นการตีกรอบระบุตำแหน่ง (Object Detection)

เพื่อคัดแยกผลผลิตหลายลูกพร้อมกันบนสายพานจริง

# ส่วนที่ 1: ทำไมต้องเปลี่ยนวิถีทายผล?

ก้าวข้ามข้อจำกัดของการส่งรูปที่ละลูก  
สู่การตรวจจับผลผลิตทั้งสายพานพร้อมกัน

# เปรียบเทียบวิชาที่ 1 vs วิชาที่ 2

## วิชาที่ 1: Classification

ทายผลลัพธ์ "**ทั้งภาพ**" เหมาะกับรูปที่ถ่ายส้มวางเดี่ยวๆ  
กลางจอ บอกได้แค่ภาพนี้เป็นส้มดี หรือส้มเน่า

## วิชาที่ 2: Object Detection

ติกรอบ "**ซีพีกัดตำแหน่ง**" บนภาพ สามารถมองส้ม 10 ลูกบน  
สายพาน แล้วบอกได้ทันทีว่าลูกไหนอยู่ตรงไหน และลูกไหนเน่าเสีย

## Bounding Box: การเอาปากกาวางจุดเน้น

- **Bounding Box คืออะไร?** : การวาดกรอบสี่เหลี่ยมครอบวัตถุ เป้าหมายที่ต้องการให้ AI รู้จัก
- **บอกพิกัดให้แบบกลั่นงาน** : กรอบนี้จะส่งค่าพิกัดตำแหน่ง (X, Y) ไปยังกลไกเตะผลไม้บนสายพาน
- **ตรวจจับได้หลายอย่างพร้อมกัน** : วาดกรอบล้อมดีเป็นสีเขียว และ วาดกรอบแพลงเป็นสีแดงได้ในภาพเดียวกัน



# ส่วนที่ 2: การกำหนด Class และเตรียมข้อมูล

สอน AI ด้วยการตั้งชื่อกลุ่มสิ่งของ ให้จำได้แม่นยำ ไม่สับสน

## 3 หลักการตั้งชื่อ Class สำหรับสายผลิต

### A

#### 1. ใช้คำสั้น สื่อความหมาย

ตั้งชื่อกลุ่มด้วยภาษาอังกฤษสั้นๆ เช่น **healthy** (ผลปกติ) หรือ **rotten** (ผลเน่า)

### =

#### 2. ใช้ชื่อสะกดเหมือนกัน

ชื่อ Class เดียวกันต้องสะกดเหมือนกันทุกลูก เช่น ห้ามสลับใช้ระหว่าง **Rotten** ตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็ก

### ≡

#### 3. แยกประเภทให้ชัดเจน

หากต้องการแยกแผลซ้ำออกจากแผลเนา ให้ตั้ง Class แยกเป็น **bruise** เพื่อให้ AI แยกระดับความเสียหายได้

# จำนวนรูปภาพสำหรับเริ่มต้นฝึก AI

## 20

รูปถ่ายต่อ 1 Class (ขั้นต่ำ)

ถ่ายรูปอย่างไรให้ AI เรียนรู้ได้ดีที่สุด?

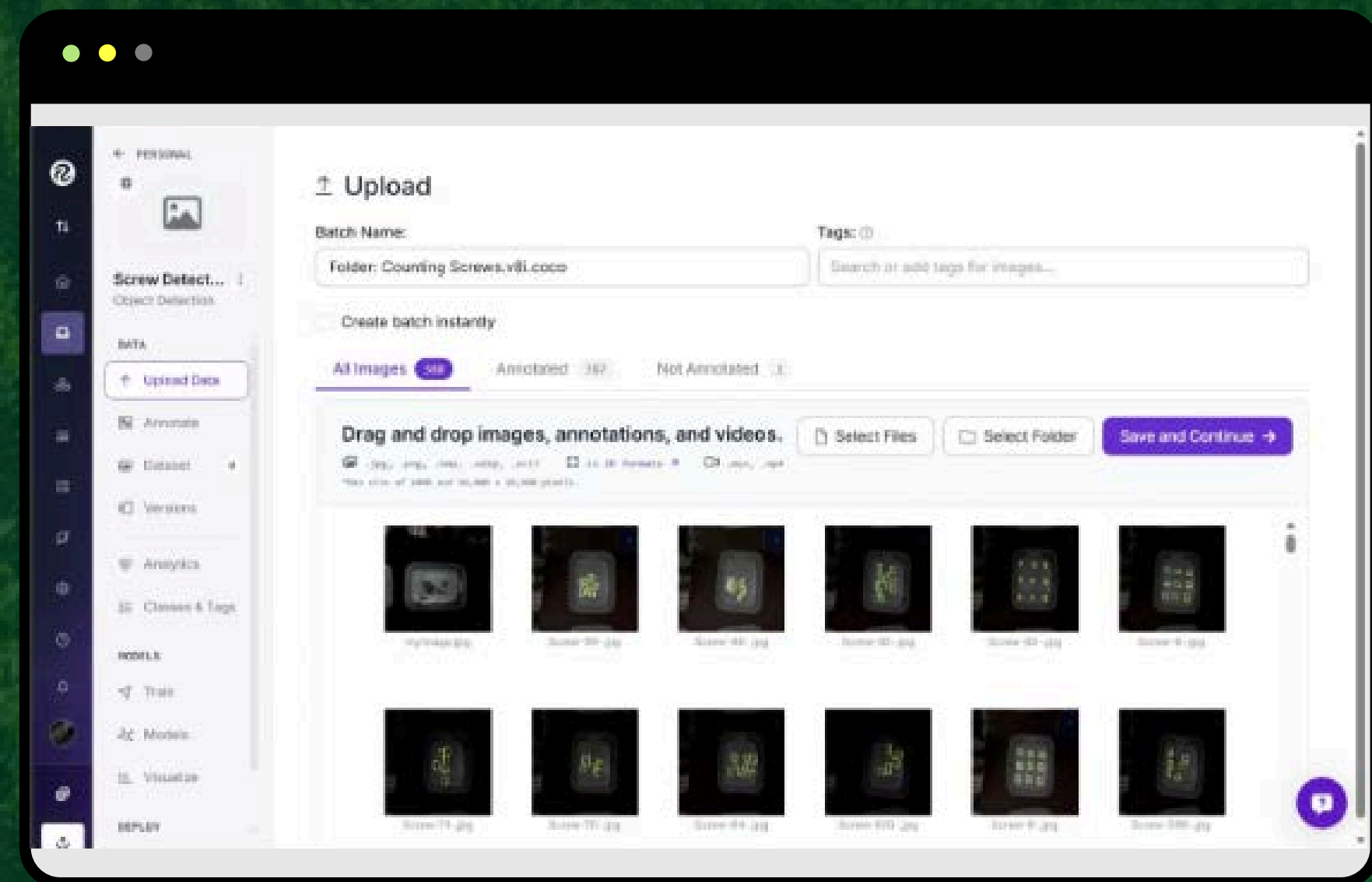
- **มุมมอง** : ถ่ายผลไม้ในหลายๆ มุม ทั้งด้านบน ด้านข้าง และมุมเอียง
- **สภาพแสง** : มีทั้งภาพถ่ายตอนเช้า ตอนบ่าย และภาพใต้แสงหลอดไฟ
- **มีฉากหลังจริง** : ถ่ายภาพผลไม้บนสายพานลำเลียงจริงในโรงงานหรือในแปลง

# ส่วนที่ 3: เริ่มต้นใช้งาน Roboflow

สร้างโรงงานจัดการข้อมูล AI ออนไลน์ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงเครื่อง

## รู้จัก Roboflow: เครื่องมือบริหารข้อมูล AI

- **ใช้งานฟรีผ่าน Web Browser** : เปิดใช้งานผ่าน Google Chrome บนคอมพิวเตอร์ได้ทันที
- **ระบบช่วยวาดกรอบวัตถุอัตโนมัติ** : มีเครื่องมือช่วยลากกรอบและติดป้ายกำกับภาพอย่างรวดเร็ว
- **ส่งออกไปเทรนต่อได้ง่าย** : สามารถส่งชุดข้อมูลไปยัง Google Colab เพื่อสั่งเทรน YOLO ได้ใน 1 คลิก



## 4 ขั้นตอนการเริ่มต้นสร้าง Project แรก



### 1. สมัครสมาชิกฟรี

เข้าเว็บ Roboflow.com  
และล็อกอินด้วย Google  
Account



### 2. Create Project

กดปุ่มสร้างโรงงานข้อมูล  
ใหม่ และเลือกประเภท  
Object Detection



### 3. กำหนดชื่อ Class

ใส่ชื่อ Class ผลไม้ดีและผล  
ไม้เน่าลงในระบบเตรียมไว้

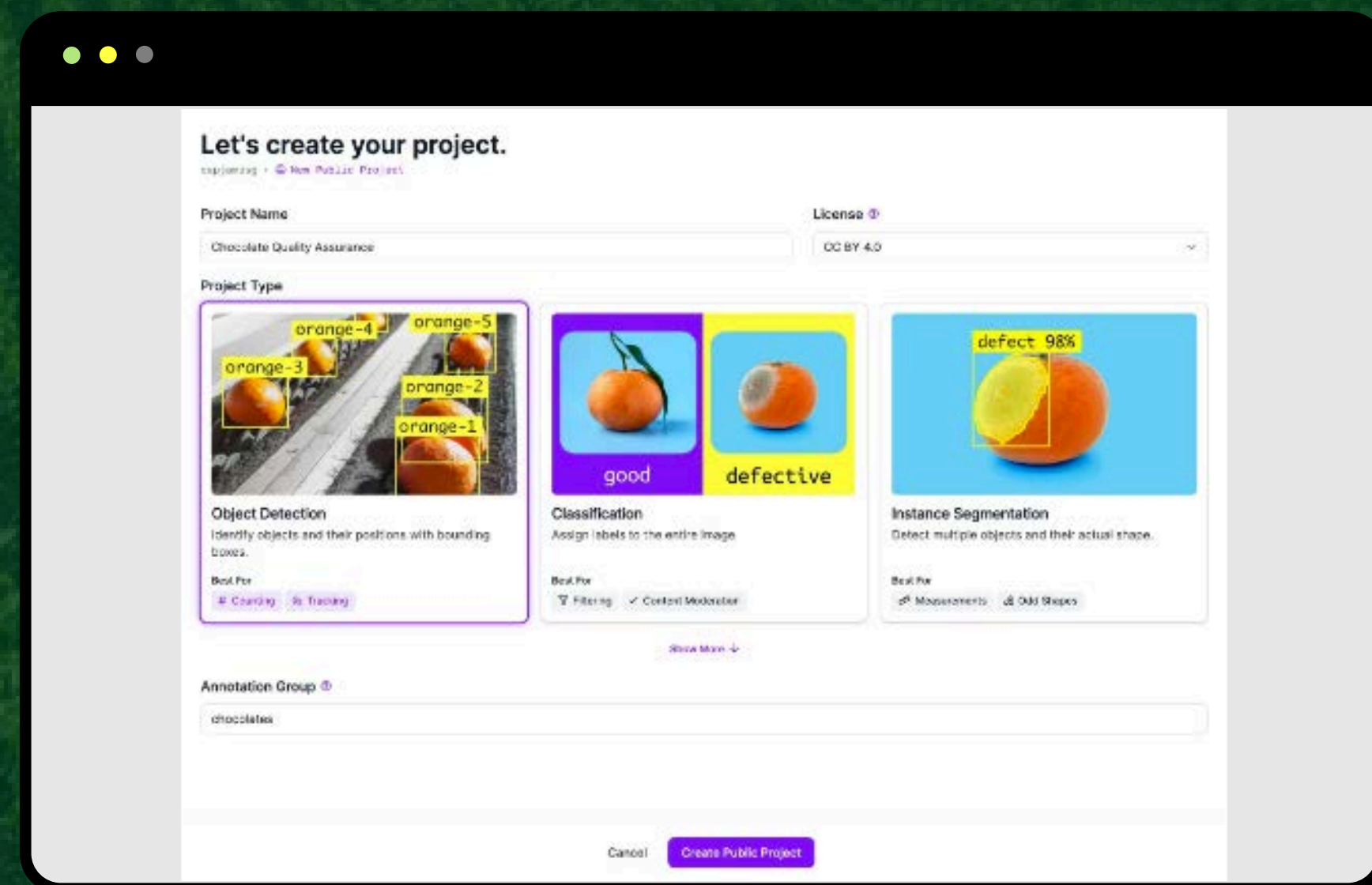


### 4. Upload Images

ลากไฟล์ภาพถ่ายผลไม้เข้า  
สู่ระบบ Roboflow เพื่อ  
เตรียมวาดกรอบ

## ปฏิบัติการ: นำเข้าไฟล์ภาพสดหน้าจอ

- อัปโหลดภาพเข้าคลัง : เลือกภาพถ่ายผลไม้บนสายพานคนละ 20 ภาพ
- ตรวจสอบความชัดเจน : ตรวจสอบว่าภาพไม่เบลอเกินไป และมองเห็นรอยโรคได้ชัดเจน
- พร้อมสำหรับ Session ถัดไป : ภาพทั้งหมดจะถูกนำไปวาดกรอบ Bounding Box ในชั่วโมงถัดไป



# จบ Session 1!

สรุป: คุณได้เรียนรู้ความต่างระหว่างการถ่ายภาพกับการตีกรอบชี้เป้า (Object Detection)  
รวมถึงการสร้าง Project และนำเข้าภาพถ่ายบน Roboflow เรียบร้อยแล้ว



พัก 10 นาที ก่อนเริ่ม Session 2: ปฏิบัติการวาดกรอบ (Labeling) & เพิ่มพลังภาพ (Data Augmentation)

# Session 2 :

## ปฏิบัติการวาดกรอบ (Labeling) & เพิ่มพลังภาพ (Augmentation)

เรียนรู้เทคนิคการวาด Bounding Box ที่จุดเน้นอย่างแม่นยำ และใช้ความลับ Data Augmentation

เสกจำนวนรูปภาพเพิ่มขึ้น 3 เท่าโดยไม่ต้องถ่ายเพิ่ม

# ส่วนที่ 1: กฎเหล็กการวาดกรอบ Bounding Box

วาดกรอบอย่างไรให้สมองกล AI จำแปลนำเข้าได้แม่นยำ ไม่งง หน่วยงานจริง

## 3 กฎหลักในการวาดกรอบ Bounding Box



### 1. กรอบต้องกระชับพอดี

ลากกรอบสี่เหลี่ยมให้ชิดขอบวัตถุหรือ  
ขอบแฟลนเอน้ำที่สุด ห้ามหลวมจนติด  
จากหลังมากไป และห้ามตัดส่วนวัตถุขาด



### 2. เก็บรอยโรคครบถ้วน

หากผลไม้ 1 ลูกมีแฟลนเอน้ำ 2 จุด ต้องวาด  
แยกเป็น 2 กรอบ หรือถ้าลูกอยู่ติดกัน  
ต้องวาดกรอบแยกทุกลูกไม่ปล่อยว่าง

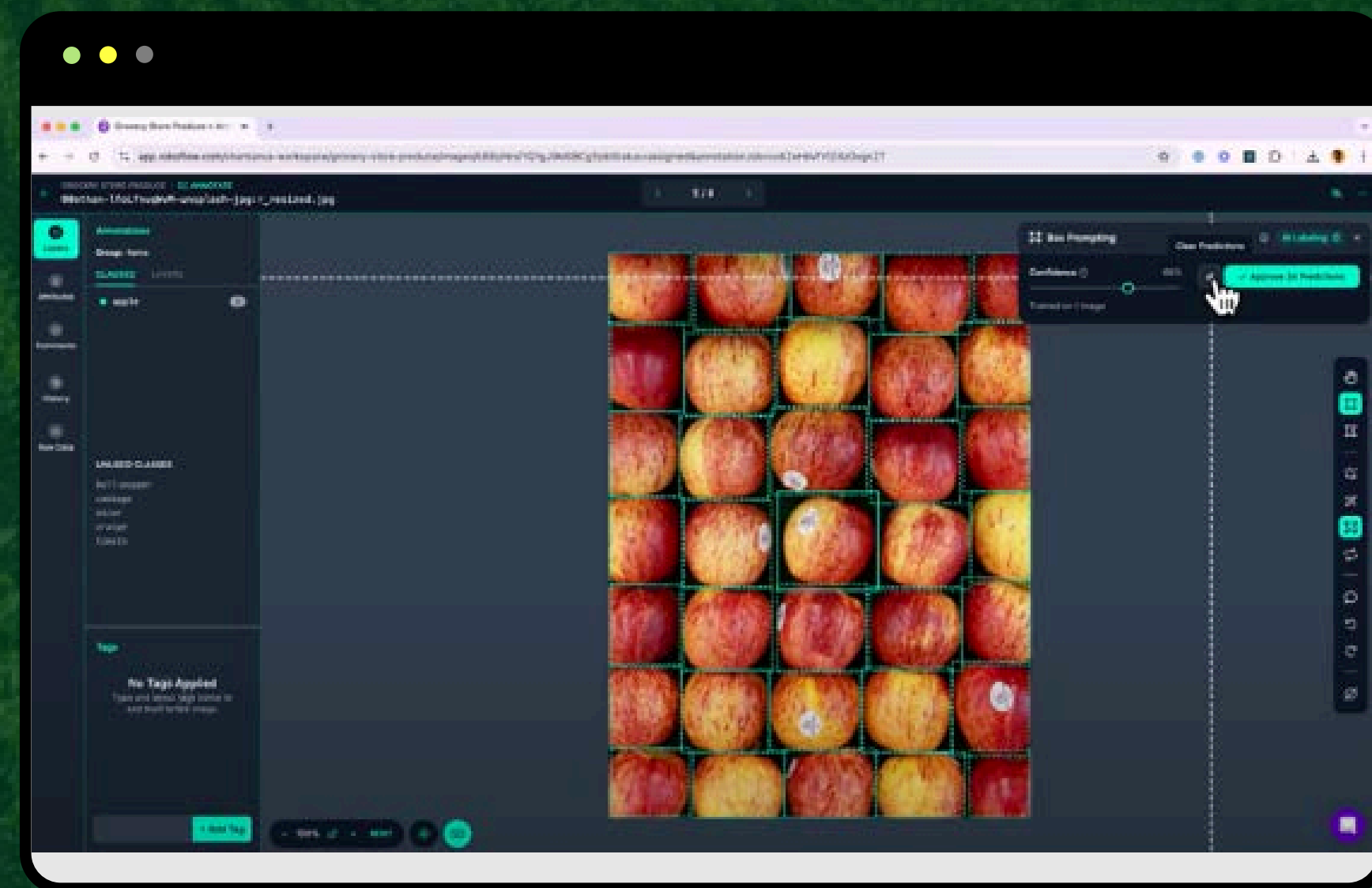


### 3. ชื่อ Class ต้องสม่ำเสมอ

แฟลลักษณะเดียวกันต้องติดป้ายชื่อ  
เดิมเสมอ เช่น **rotten** ห้ามสลับตัว  
พิมพ์ใหญ่เล็กหรือสะกดผิด

## ตัวอย่างการวาดกรอบ ถูกต้อง vs ผิดพลาด

- **วาดถูกต้อง (Good)** : กรอบพอดีตัวผลไม้พอดี กรอบจุดเน้นชัดเจน AI เรียนรู้ได้ไว
- **กรอบหลวมเกินไป (Too Big)** : ตัดฉากหลังสายพานมากเกินไป AI จะคิดว่าสายพานคือส่วนหนึ่งของผลไม้
- **กรอบขาดชิ้นงาน (Too Small)** : ตัดส่วนผลไม้เน้อออกไป ทำให้ AI จำลักษณะผลไม้ไม่สมบูรณ์



## ส่วนที่ 2: เวิร์กช็อปวาดกรอบบน Roboflow

ใช้เครื่องมือทึบแรงใน Roboflow ช่วยวาดกรอบชี้จุดเน้นอย่างรวดเร็ว

# เครื่องมือช่วยวาดกรอบใน Roboflow

## 🔧 Bounding Box Tool (กด B)

คลิกลากกรอบสี่เหลี่ยมครอบผลไม้ที่ละลูก เหมาะสำหรับการ  
วาดวัตถุทั่วไป ควบคุมขนาดกรอบได้แม่นยำตามใจเรา

## 🌟 Auto-Label / Smart Polygon

ระบบช่วยจับขอบผลผลิตและตีกรอบให้อัตโนมัติใน 1 คลิก  
ช่วยประหยัดเวลาการวาดภาพปริมาณมากๆ ได้กว่า 70%

# จำนวนรูปภาพสำหรับเริ่มต้นฝึก AI

# 30

รูปถ่ายที่ต้องวาดกรอบครบถ้วน

## ภารกิจในชั้นเรียน (20 นาที)

- **ตรวจทีละรูป** : ดึงรูปถ่ายผลไม้บนสายพานที่อัปโหลดไว้มาวาดกรอบ
- **ติด Label ให้ถูกต้อง** : กำหนดเป็น **healthy** สำหรับลูกดี และ **rotten** สำหรับจุดเน่า
- **พร้อมทำ Dataset** : เมื่อวาดครบ 100% ระบบจะปลดล็อกปุ่ม  
Generate Dataset

# ส่วนที่ 3: Data Augmentation (เสกภาพเพิ่มพลัง)

ทริคเพิ่มจำนวนภาพถ่ายให้ AI ฉลาดขึ้น 3 เท่า โดยไม่ต้องถ่ายรูปเพิ่มหน้างานจริง

## | 3 เทคนิค Augmentation จำลองสถานการณ์จริง



### 1. Flip & Rotate (หมุนภาพ)

พลิกภาพซ้าย-ขวา หรือหมุนเอียงมุม  
จำลองผลไม้ที่วิ่งมาคนละทิศทางบน  
สายพานลำเลียง



### 2. Brightness (ปรับแสง)

ปรับภาพให้สว่างขึ้นและมืดลง จำลอง  
เงาตกกระทบบและแสงหลอดไฟ  
โรงงานที่เปลี่ยนแปลงระหว่างวัน



### 3. Blur (จำลองภาพเบลอ)

ใส่ความเบลอเล็กน้อย จำลองกรณี  
สายพานสั่นไหวหรือผลไม้สั่นขณะ  
กลิ้งกำลังบันทึกภาพ

## ผลลัพธ์จากการทำ Data Augmentation

- **ทวีคูณรูปภาพอัตโนมัติ** : จากภาพวาดกรอบเดิม 30 ภาพ ระบบจะเสกภาพมุมมองใหม่เป็น 90 ภาพใน 1 คลิก
- **AI ตาไม่ถั่ว** : ช่วยให้ AI ทำงานได้ดีแม้เจอแสงเงาเปลี่ยน หรือผลไม้หมุนตะแคงมา
- **พร้อมสำหรับสั่งเทรน** : กดปุ่ม "Export Dataset" เพื่อเตรียมนำลิงก์ไปสั่งงาน Colab ในชั่วโมงถัดไป



# Checklist ตรวจสอบความพร้อมก่อนส่งไปเทรน AI

- ✓ **วาดกรอบครบทุกภาพ** : ตรวจสอบว่าไม่มีรูปถ่ายลูกเน่าหลุดรอดไปโดยไม่ได้อากรอบ Bounding Box
- 🏷 **ชื่อ Class ถูกต้อง** : ตรวจสอบเช็คกว่าสะกดชื่อคลาสเหมือนกันทุกลูก ไม่พิมพ์ผิด
- ✏ **ตั้งค่า Augmentation เรียบร้อย** : เลือกเพิ่ม Flip, Brightness และ Blur เพื่อขยาย Dataset
- 🔑 **พร้อมดีดส่ง Colab** : เตรียมคัดลอกรหัส Export รหัส YOLOv8 นำไปใช้ใน Session 3

# จบ Session 2!

สรุป: คุณได้เรียนรู้หลักการวาดกรอบ Bounding Box และการเสกภาพเพิ่มด้วย Data Augmentation  
ทำให้ชุดข้อมูลผลไม้เน่าพร้อมส่งไปสั่งเทรนสมองกลเรียบร้อยแล้ว



พัก 10 นาที ก่อนเริ่ม Session 3: สั่งเทรนสมองกล YOLOv8 บน Google Colab

ปฏิบัติการสร้าง AI Model ตรวจจับความผิดปกติในสายการผลิต

## Session 3 :

# เจาะลึกการส่งออก Dataset จาก Roboflow และสั่งเทรน YOLOv8 บน Google Colab

เรียนรู้ฟังก์ชัน Export ของ Roboflow (data.yaml) สำหรับการรับคำสั่ง train / predict / export  
ของ Ultralytics YOLO

## ฟังก์ชันใน ROBOFLOW

# 1. การส่งออก Dataset จาก Roboflow ไปยัง YOLOv8

เข้าใจขั้นตอน Export Format และโครงสร้างแผนที่ไฟล์ (data.yaml)

## ขั้นตอนการกด Export ใน Roboflow

1. เข้าสู่หน้า Versions: เลือก Dataset Version ที่ทำ Augmentation เสร็จแล้ว
2. กดปุ่ม 'Export Dataset': เลือก Format เป็น 'YOLOv8'
3. เลือกวิธีดาวน์โหลด: เลือก 'show download code' เพื่อรับโค้ดเชื่อมต่อ API
4. คัดลอก Code Snippet: Roboflow จะให้โค้ด Python 3 บรรทัดพร้อม API Key ส่วนตัว เพื่อนำไปวางใน Colab

## ไฟล์ 'data.yaml' คืออะไร? (แผนที่ชี้เป้า)

เมื่อดาวน์โหลดมา Roboflow จะสร้างไฟล์ data.yaml ขึ้นมา เพื่อบอก YOLO ว่า:

```
train: ../train/images      # โฟลเดอร์รูปสอน AI
val: ../valid/images        # โฟลเดอร์รูปสอบวัดผล
test: ../test/images        # โฟลเดอร์รูปสอบไฟนอล
nc: 2                       # จำนวนกลุ่ม (Number of Classes)
names: ['healthy', 'rotten'] # รายชื่อกลุ่มที่ต้องคัดแยก
```



ผู้เรียนไม่ต้องเขียนไฟล์นี้เอง Roboflow จัดการให้อัตโนมัติ 100%

## เชื่อมต่อข้อมูล

## 2. การใช้ Roboflow Python Library ใน Colab

ดึงชุดข้อมูลจาก Cloud เข้าสู่สภาพแวดล้อมเทรนโมเดลด้วยคำสั่งสั้นๆ



### โหลดดาต้าเซต Dataset ใน Google Colab

```
# 1. ติดตั้งไลบรารี Roboflow
!pip install roboflow

# 2. เรียกใช้และดาวน์โหลด Dataset
from roboflow import Roboflow

rf = Roboflow(api_key="YOUR_API_KEY")
project = rf.workspace("agri-ai").project("fruit-defect")
version = project.version(1)
dataset = version.download("yolov8")
```



### อธิบายหน้าที่ของแต่ละบรรทัด (เข้าใจง่าย)

- `api_key` :  
กุญแจรหัสผ่านส่วนตัว เปรียบเสมือนบัตรผ่านเข้าคลังภาพของเรา
- `workspace()` & `project()` :  
ชื่อโรงงานและชื่อโปรเจกต์ที่เราสร้างไว้ใน Roboflow
- `version(1)` :  
เลือกรุ่นของ Dataset เช่น รุ่นที่ทำ Augmentation แสงมืด/สว่างแล้ว
- `download('yolov8')` :  
สั่งแตกไฟล์ภาพและไฟล์ Bounding Box ให้อยู่ในโครงสร้างที่ YOLO พร้อมอ่านทันที

## โครงสร้างสมองกล

### 3. เลือกุ่นโมเดล YOLOv8 ให้เหมาะกับงานคัดแยก

เข้าใจความแตกต่างของโมเดลขนาดต่างๆ ตั้งแต่ Nano (n) ถึง Extra Large (x)

★★★★ แนะนำสำหรับคอร์สนี้

#### YOLOv8n (Nano)

ขนาดไฟล์: ~6 MB

ความเร็ว: เร็วที่สุด (0.005 วินาที/ภาพ)

ความแม่นยำ: ปานกลาง-สูง

🎯 เหมาะสำหรับ:

- กล้องติดสายพานความเร็วสูง
- บอร์ดสมองกล Raspberry Pi / Jetson
- เทรนบน Colab ไว้มาก (3-5 นาที)

#### YOLOv8s / YOLOv8m (Small / Medium)

ขนาดไฟล์: ~20 - 50 MB

ความเร็ว: ปานกลาง

ความแม่นยำ: สูงมาก

🎯 เหมาะสำหรับ:

- โรงงานที่มีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมติดการ์ดจอ
- ตรวจจับตำหนิขนาดเล็กระดับมิลลิเมตร

#### YOLOv8x (Extra Large)

ขนาดไฟล์: ~140 MB

ความเร็ว: ช้าลง

ความแม่นยำ: สูงสุด

🎯 เหมาะสำหรับ:

- ภาพถ่ายมุมกว้างจากโดรนสำรวจแปลงใหญ่
- งานวิจัยที่ต้องการความละเอียดสูงสุด

## คำสั่งการสอน AI

# 4. เจาะลึกคำสั่ง `model.train()` ใน Ultralytics YOLO

ปรับแต่งพารามิเตอร์สำคัญ: data, epochs, imgsz, batch



## คำสั่งเริ่มฝึกอบรม AI

```
from ultralytics import YOLO

# 1. โหลดโมเดลตั้งต้น (Pre-trained Weights)
model = YOLO('yolov8n.pt')

# 2. เริ่มต้นเทรนโมเดล
results = model.train(
    data=f"{dataset.location}/data.yaml",
    epochs=25, # จำนวนรอบการเรียนรู้
    imgsz=640, # ขนาดภาพที่ใช้เทรน
    batch=16, # จำนวนภาพต่อรอบ
    device=0 # ใช้ GPU การ์ดจอ
)
```



## ความหมายของตัวแปร (เหมือนตั้งค่าเครื่องจักร)

- data=... : ชี้ตำแหน่งไฟล์ data.yaml ที่บอกโฟลเดอร์รูปภาพ
- epochs=25 : จำนวนรอบที่ AI เปิดดูรูปทั้งหมดซ้ำๆ (25 รอบใช้เวลา ~3 นาที เหมาะกับการเรียนการสอน)
- imgsz=640 : ย่อ-ขยายภาพทุกใบให้มีขนาด 640x640 พิกเซลก่อนเข้าสมองกล
- batch=16 : ป้อนภาพให้ GPU ทีละ 16 รูปพร้อมกัน
- device=0 : ระบุให้คำนวณบนการ์ดจอ T4 GPU ของ Google Colab

## การประเมินผล

## 5. การอ่านผลลัพธ์และกราฟจาก runs/detect/train/

เข้าใจไฟล์ best.pt และตัวชี้วัดความฉลาดของโมเดล

 Precision (แม่นยำ)

ทายว่าเน่า แล้วเน่าจริงกี่ %?  
(ป้องกันการคัดผลดีทิ้งโดยเปล่าประโยชน์)

 Recall (เก็บตกครบ)

มีผลเน่า 100 ลูก AI ตรวจเจอที่ลูก?  
(ป้องกันการผลเน่าหลุดรอดไปถึงลูกค้า)

 mAP50 (คะแนนเฉลี่ยรวม)

เกรดเฉลี่ยความเก่งของ AI  
ควรได้มากกว่า 0.80 (80%) ขึ้นไป

 ไฟล์ best.pt

ไฟล์น้ำหนักสมองกลที่ดีที่สุด  
ที่ระบบคัดเลือกไว้ให้โดยอัตโนมัติในโฟลเดอร์ weights/

## ทดสอบจริง

## 6. สั่ง AI ลงสนามตรวจจับด้วย `model.predict()`

ทดสอบนำภาพ/วิดีโอใหม่ห้านงานมาให้โมเดลตีกรอบชี้เป้า



### คำสั่งทดสอบภาพ (Inference)

```
# 1. โหลดสมองกลที่ดีที่สุดที่เราเทรนเสร็จ
best_model = YOLO('runs/detect/train/weights/best.pt')

# 2. สั่งตรวจจับภาพชุดทดสอบ (Test Set)
results = best_model.predict(
    source=f"{dataset.location}/test/images",
    conf=0.5,          # เอาเฉพาะที่มั่นใจเกิน 50%
    save=True          # บันทึกภาพที่ตีกรอบแล้ว
)
```



### ค่าที่ได้จากผลการ Predict แต่ละลูก

AI จะส่งข้อมูลตัวเลขออกมา 3 อย่าง เพื่อส่งต่อให้กลไกโรงงาน:

#### 1. Bounding Box Coordinates (xyxy):

พิกัดสี่เหลี่ยม `[x_min, y_min, x_max, y_max]` เพื่อระบุตำแหน่งแพลตฟอร์มสายพาน

#### 2. Class Label:

บอกว่าเป็น 0 (healthy) หรือ 1 (rotten)

#### 3. Confidence Score:

ความมั่นใจ เช่น 0.94 (94%)

## การต่อยอดผลงาน

## 7. การ Export โมเดลไปใส่กล่องและบอร์ดควบคุม

ทดสอบนำภาพ/วิดีโอใหม่มาทำให้โมเดลตีกรอบชี้เป้า



### คำสั่ง Export รูปแบบไฟล์โมเดล

```
# ส่งออกโมเดลเป็นฟอร์แมตสำหรับอุปกรณ์ทำงาน
best_model.export(format='onnx') # มาตรฐานสากล
# หรือ
best_model.export(format='tflite') # สำหรับมือถือ/บอร์ดจิ๋ว
```



ข้อดี: ทำให้โมเดลประมวลผลเร็วขึ้น 2-5 เท่า  
บนอุปกรณ์ฝังตัวทำงาน โดยไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ต



### แผนภาพการเชื่อมต่อในสายการผลิตจริง

- [1] กล่อง USB/IP Camera &rarr; ถ่ายภาพผลไม้บนสายพานแบบต่อเนื่อง
- [2] บอร์ดควบคุม (Raspberry Pi/PC) &rarr; โหลดไฟล์ best.pt รับ YOLO ตรวจสอบแพลง
- [3] พิกัด X, Y จาก Bounding Box &rarr; ส่งสัญญาณไฟฟ้า (Trigger Signal) ไปยัง Relay / PLC
- [4] หัวพ่นลม (Air Ejector) &rarr; เป่าผลไม้เน่าตกสายพานคัดแยกทันทีในเลี้ยววินาที

## สรุปปฏิบัติการ

# 8. เช็กलिस्टความสำเร็จในการลงมือปฏิบัติจริง (Hands-on)

สรุปขั้นตอนครบวงจรจาก Roboflow สู่ YOLOv8

## ขั้นที่ 1: Roboflow

- Export Dataset
- เลือก Format YOLOv8
- รับ API Key & Code

## ขั้นที่ 2: Colab Setup

- เปิด GPU T4
- !pip install ultralytics
- โหลด Dataset

## ขั้นที่ 3: Model Train

- โหลด yolov8n.pt
- สั่ง train 25 epochs
- ตรวจสอบ mAP และ Loss

## ขั้นที่ 3: Model Train

- สั่ง model.predict()
- ได้ไฟล์ best.pt
- พร้อมส่งต่อสายพาน